

Ingeniería en Computación

ELECTRÓNICA DIGITAL

Práctica 2

Funciones Lógicas y Álgebra de Boole



Universidad Nacional
de **Río Negro**

Compuertas lógicas

Son circuitos que realizan una operación lógica básica

- AND
- NOT
- OR
- NAND
- NOR
- XOR
- XNOR

Son descriptos por su tabla de verdad

Compuerta NOT (Inversor/Complemento)

Símbolo y expresión funcional

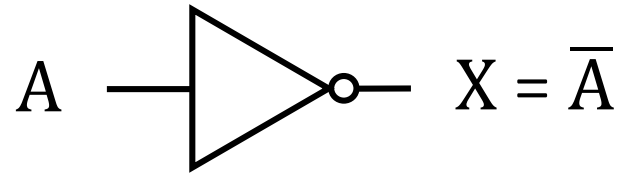
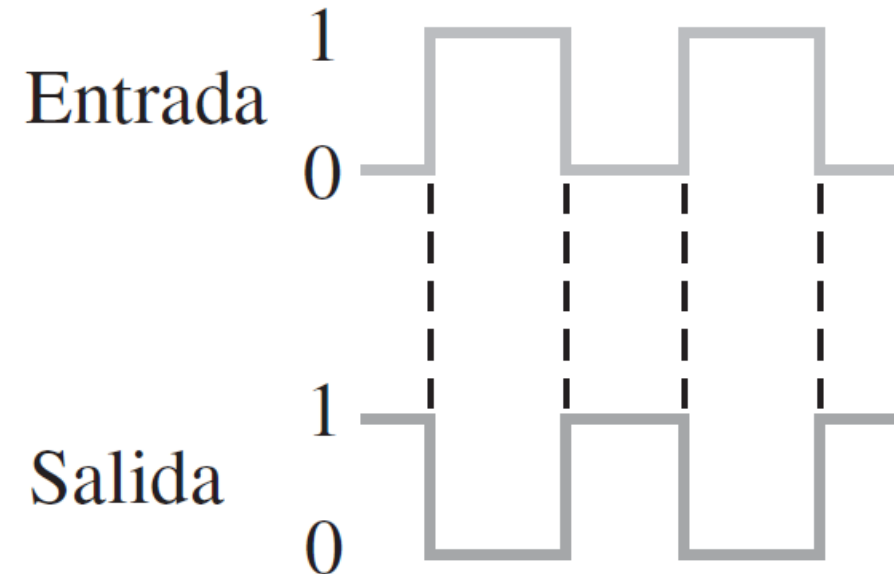


Tabla de verdad

A	X
0	1
1	0

Características:

- Tiene una sola entrada
- A la salida devuelve la entrada negada



Compuerta AND (Producto Lógico)

Símbolo y expresión funcional:

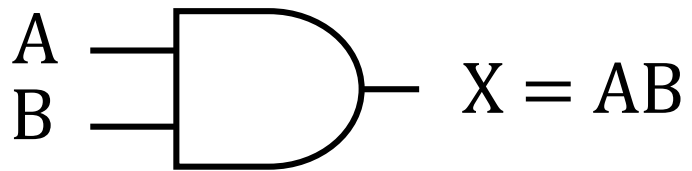
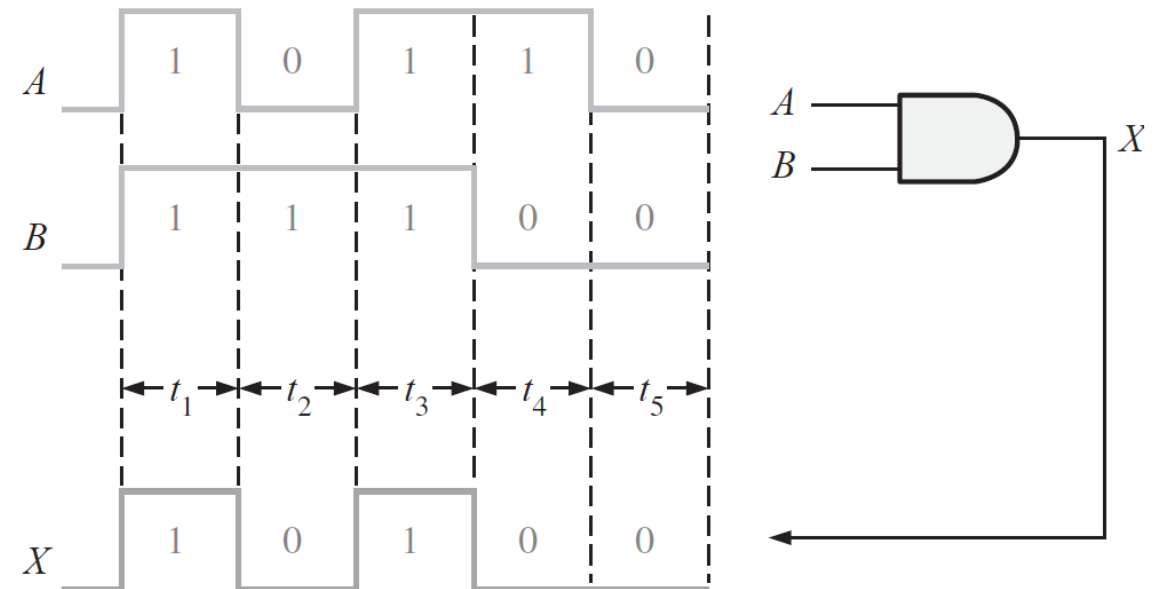


Tabla de verdad

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Características:

- La salida devuelve 1, solo cuando todas las entradas valen 1.



Compuerta NAND (Producto Lógico Negado)

Símbolo y expresión funcional

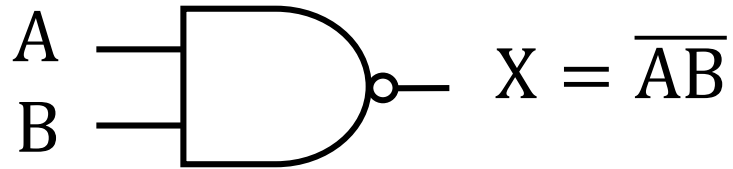
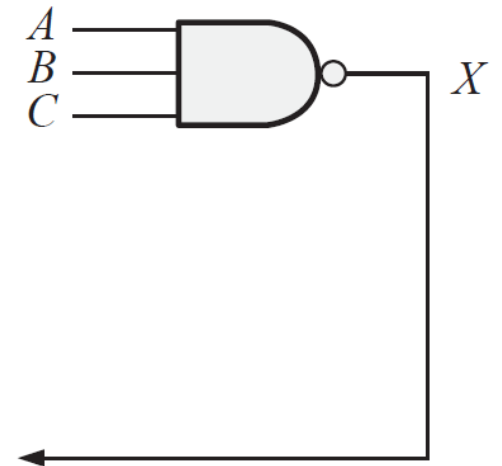
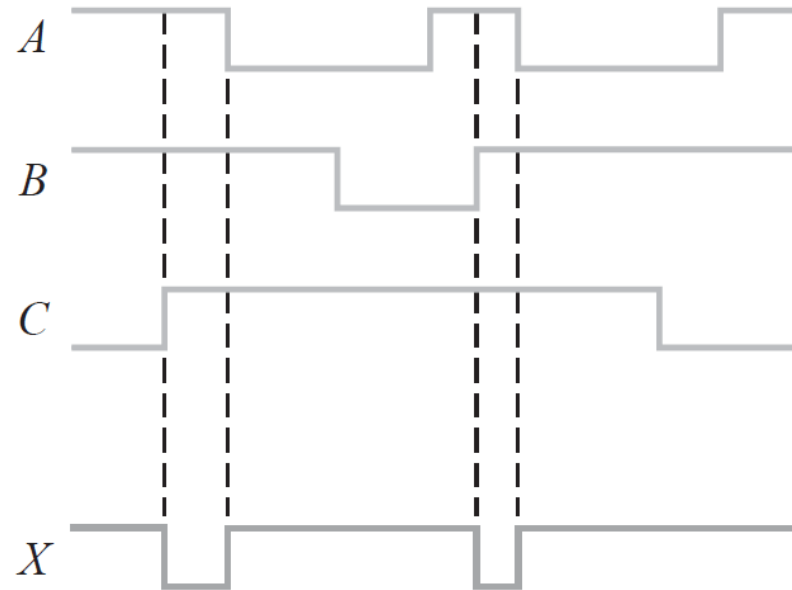


Tabla de verdad

A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Características:

- La salida devuelve 0, solo cuando todas las entradas valen 1.



Compuerta OR (Suma Lógica)

Símbolo y expresión funcional

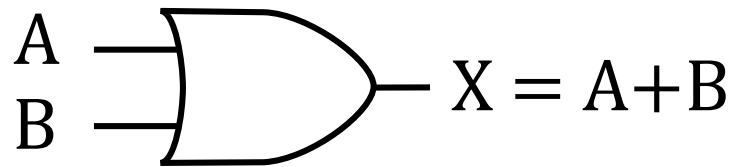
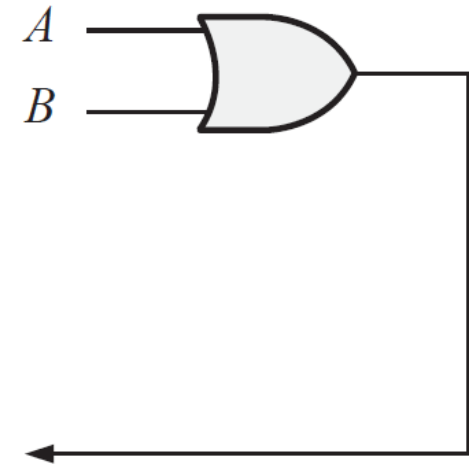
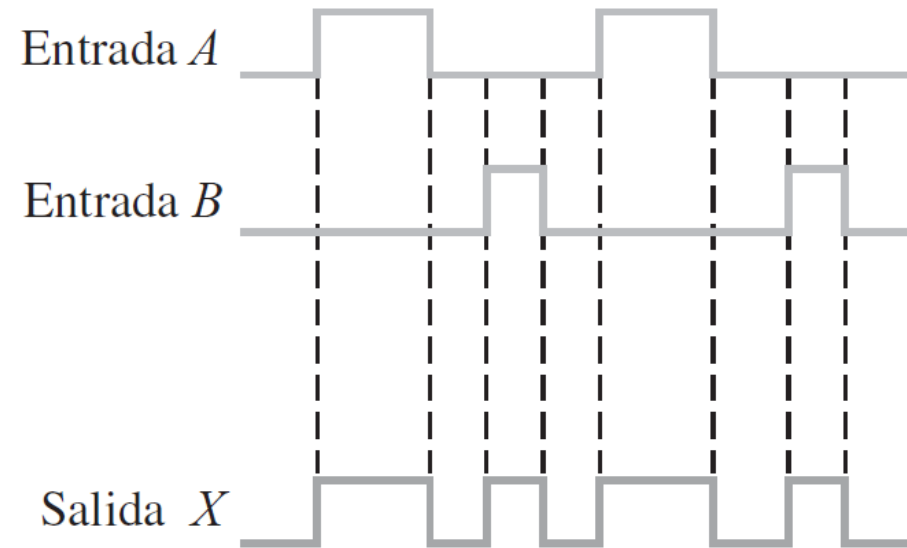


Tabla de verdad

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Características:

- La salida devuelve 0, solo cuando todas las entradas valen 0.



Compuerta NOR (Suma Lógica Negada)

Símbolo y expresión funcional

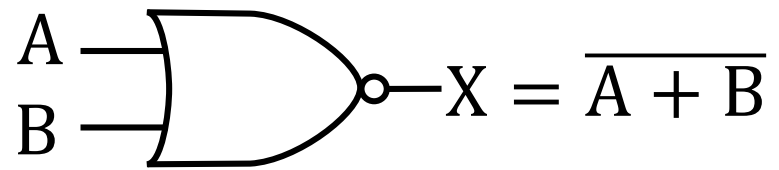
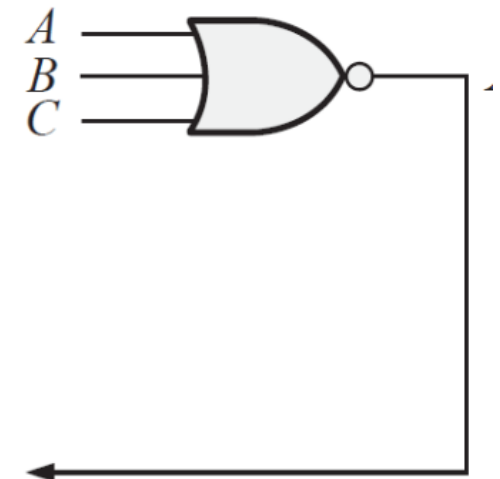
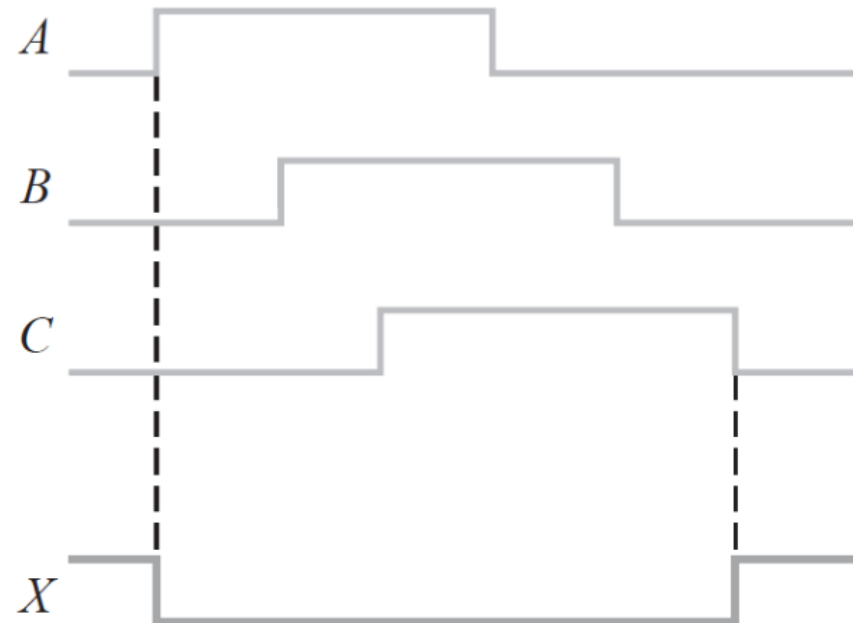


Tabla de verdad

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Características:

- La salida devuelve 1, solo cuando todas las entradas valen 0.



Compuerta XOR (Suma Lógica Exclusiva)

Símbolo y expresión funcional

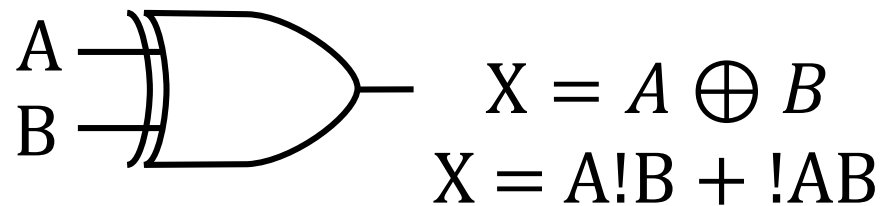
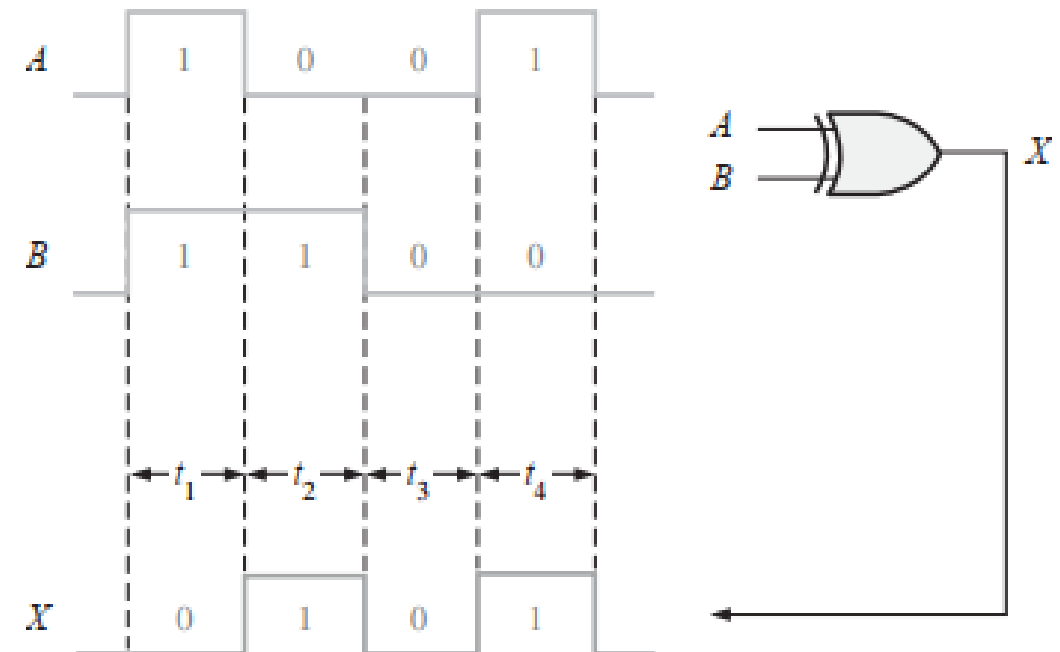


Tabla de verdad

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Características:

- La salida devuelve 1, solo cuando un número impar de entradas valen 1. La salida devuelve 0 cuando un número par de entradas valen 1.



Compuerta XNOR (Suma Lógica Exclusivo Negada)

Símbolo y expresión funcional

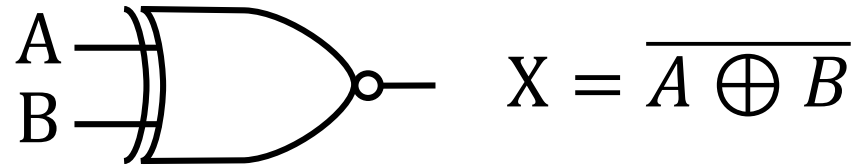
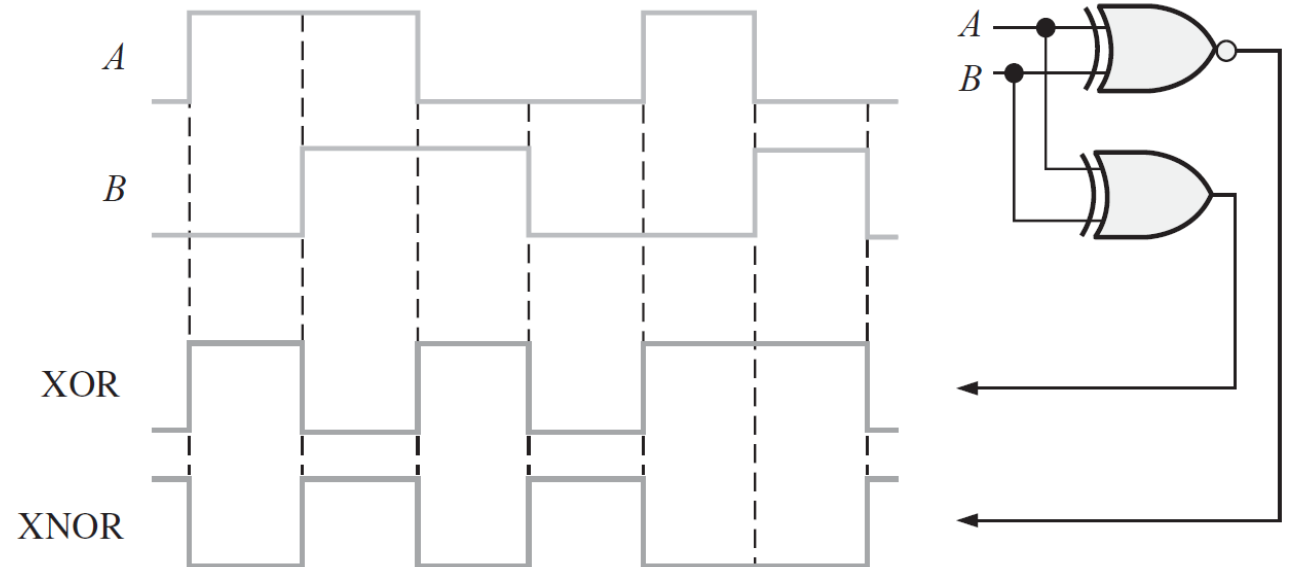


Tabla de verdad

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Características:

- La salida devuelve 1, solo cuando un número par de entradas valen 1. La salida devuelve 0 cuando un número impar de entradas valen 1.



Reglas útiles para manipulación

$$1. A + 0 = A$$

$$2. A + 1 = 1$$

$$3. A \cdot 0 = 0$$

$$4. A \cdot 1 = A$$

$$5. A + A = A$$

$$6. A + \overline{A} = 1$$

$$7. A \cdot A = A$$

$$8. A \cdot \overline{A} = 0$$

$$9. \overline{\overline{A}} = A$$

$$10. A + AB = A$$

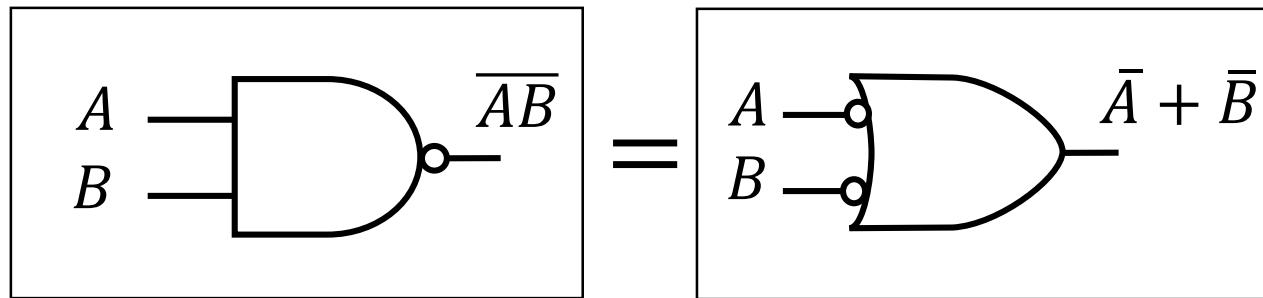
$$11. A + \overline{A}B = A + B$$

$$12. (A + B)(A + C) = A + BC$$

A , B o C pueden representar una sola variable o una combinación de variables.

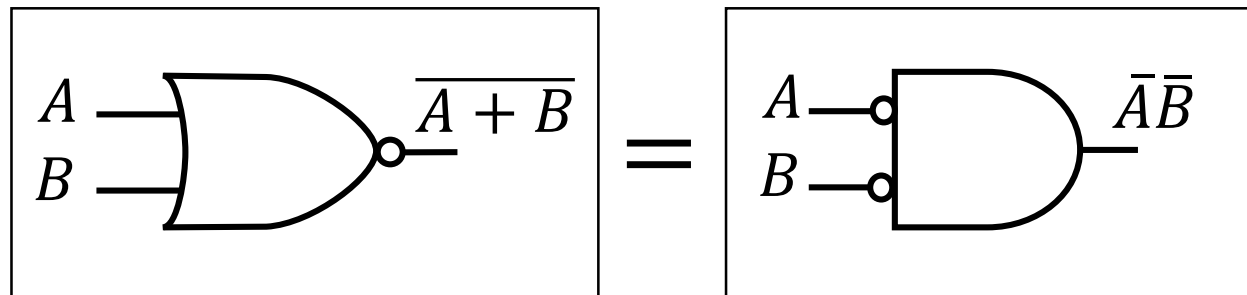
Leyes de De Morgan

- Primera Ley:



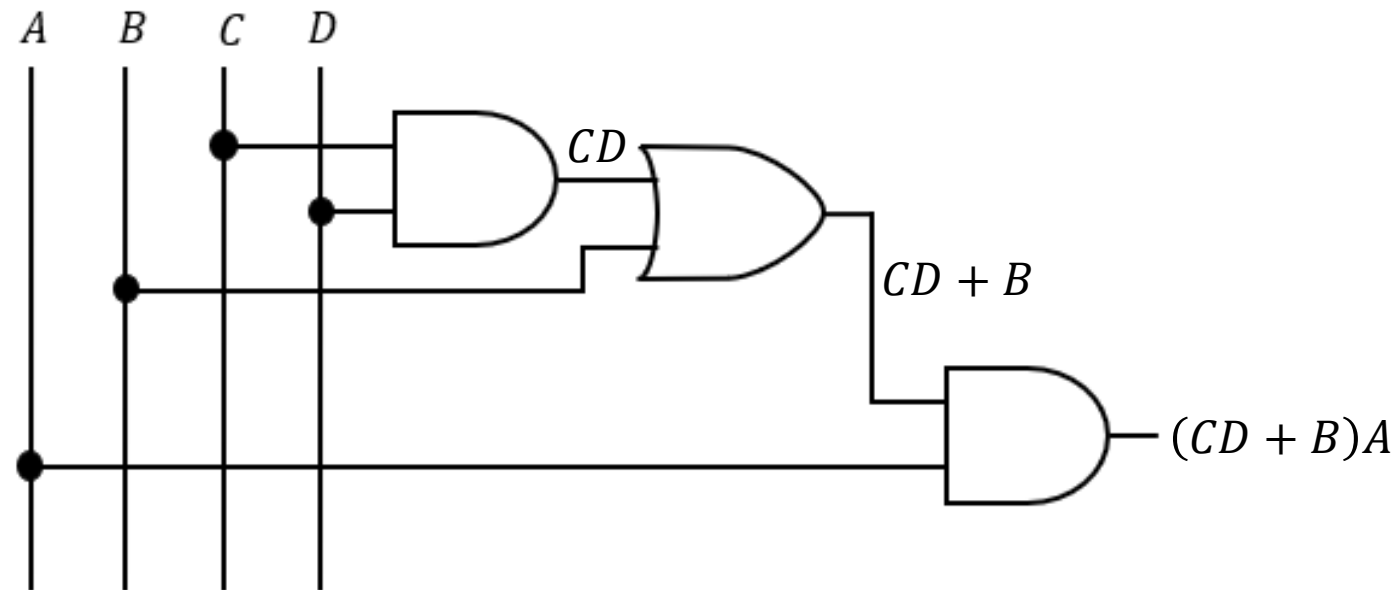
A	B	$\overline{AB}$	$\bar{A} + \bar{B}$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

- Segunda Ley:



A	B	$\overline{A + B}$	$\bar{A} \bar{B}$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

Expresión booleana de un circuito lógico



Método: ir armando expresiones de izquierda a derecha

Tabla de verdad a expresión booleana

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>X</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

- SOP: cada término producto es una línea con salida 1
- POS: cada término suma es una línea con salida 0

$$\text{SOP: } X = (\bar{A}BC) + (A\bar{B}\bar{C}) + (AB\bar{C}) + (ABC)$$

$$\text{POS: } X = (A + B + C)(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + \bar{C})$$

Ejercicio 1:

- Dada la siguiente tabla de verdad
1. Escribir la función booleana que representa y su representación circuital.
 1. Reducir la función a una compuerta AND, OR y NOT.

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>F(A, B, C)</i>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Ejercicio 1: solución

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>F(A, B, C)</i>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$\text{SOP: } F(A, B, C) = (\bar{A}\bar{B}C) + (\bar{A}BC) + (ABC)$$

$$\text{POS: } F(A, B, C) = (A + B + C)(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + C)$$

Nota: Conviene usar la solución que menos términos tenga

Ejercicio 1: solución

■ Simplificación:

$$\text{SOP: } F(A, B, C) = (\bar{A}\bar{B}C) + (\bar{A}BC) + (ABC)$$

$$F(A, B, C) = (\bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + AB)C$$

$$F(A, B, C) = (\bar{A}\bar{B} + \underbrace{(\bar{A} + A)B}_1)C$$

$$F(A, B, C) = (\bar{A}\bar{B} + B)C \longrightarrow BC + A = (A + B)(A + C)$$

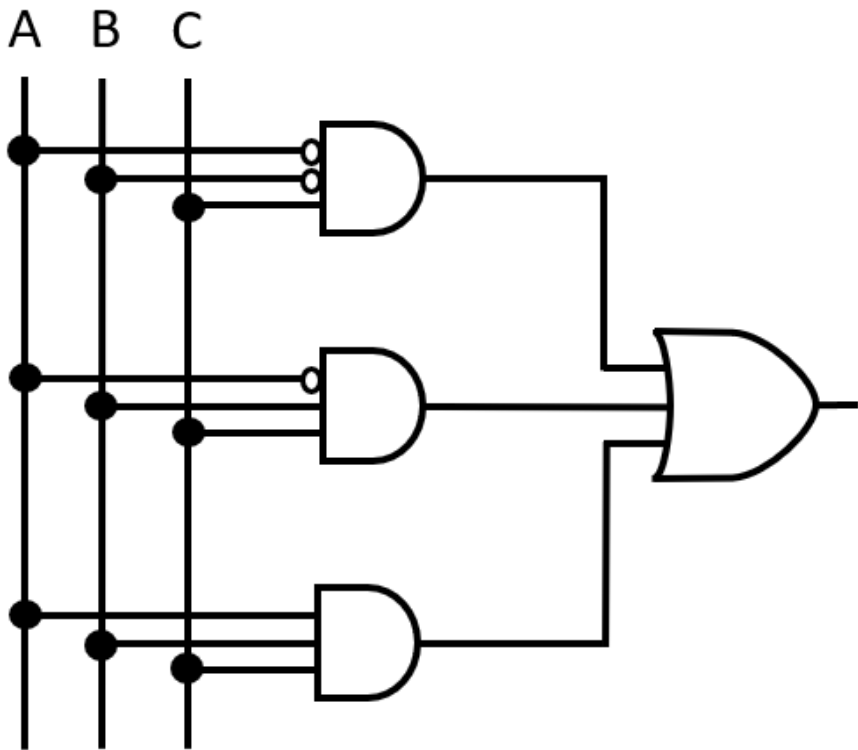
$$F(A, B, C) = (B + \bar{A})\underbrace{(B + \bar{B})}_1C$$

$$F(A, B, C) = (B + \bar{A})C$$

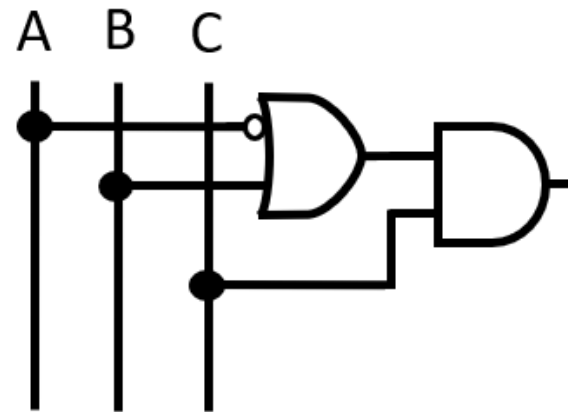
Ejercicio 1: solución

- Representación circuital:

SOP: $F(A, B, C) = (\bar{A}\bar{B}C) + (\bar{A}BC) + (ABC)$



$F(A, B, C) = (\bar{A} + B)C$



Ejercicio 1: solución

■ Simplificación:

$$\text{POS: } F(A, B, C) = \underbrace{(A + B + C)(A + \bar{B} + C)}_1 \underbrace{(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + B + \bar{C})}_2 (\bar{A} + \bar{B} + C)$$

1

2

$$\begin{aligned} 1 \quad (A + B + C)(A + \bar{B} + C) &= \underbrace{AA}_A + \boxed{A\bar{B}} + \boxed{AC} + \boxed{BA} + \cancel{B\bar{B}}^0 + \boxed{BC} + \boxed{CA} + \boxed{C\bar{B}} + \underbrace{CC}_C = \underbrace{A + A}_A + \underbrace{AC + C + C}_{C(A+1)} = A + C \end{aligned}$$

$$A\bar{B} + BA = A(\underbrace{B + \bar{B}}_1) = A$$

$$AC + CA = AC$$

$$BC + C\bar{B} = C(\underbrace{B + \bar{B}}_1) = C$$

Ejercicio 1: solución

■ Simplificación:

$$\text{POS: } F(A, B, C) = \underbrace{(A + B + C)(A + \bar{B} + C)}_1 \underbrace{(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + B + \bar{C})}_2 (\bar{A} + \bar{B} + C)$$

1

2

$$2 \quad (\bar{A} + B + C)(\bar{A} + B + \bar{C}) = \underbrace{\bar{A}\bar{A}}_{\bar{A}} + \boxed{\bar{A}B} + \boxed{\bar{A}\bar{C}} + \boxed{B\bar{A}} + \underbrace{BB}_B + \boxed{B\bar{C}} + \boxed{C\bar{A}} + \boxed{CB} + \overset{0}{\cancel{C\bar{C}}} = \bar{A} + \underbrace{\bar{A}B + \bar{A}\bar{C}}_{\bar{A}(\bar{B} + \bar{C}) = \bar{A} \cdot 1} + \underbrace{B + B}_B = \bar{A} + B$$

$$\bar{A}B + B\bar{A} = \bar{A}B$$

$$\bar{A}\bar{C} + C\bar{A} = \bar{A}(\underbrace{\bar{C} + C}_1) = \bar{A}$$

$$B\bar{C} + CB = B(\underbrace{\bar{C} + C}_1) = B$$

Ejercicio 1: solución

■ Simplificación:

$$\text{POS: } F(A, B, C) = \underbrace{(A + B + C)(A + \bar{B} + C)}_{A + C} \underbrace{(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + B + \bar{C})}_{\bar{A} + B} \boxed{(\bar{A} + \bar{B} + C)}$$

$$(A + C)(\bar{A} + B) = \cancel{A\bar{A}}^0 + AB + C\bar{A} + CB = \boxed{AB + C\bar{A} + CB}$$

$$\begin{aligned} (AB + C\bar{A} + CB)(\bar{A} + \bar{B} + C) &= \cancel{AB\bar{A}}^0 + \cancel{AB\bar{B}}^0 + ABC + \underbrace{C\bar{A}\bar{A}}_{C\bar{A}} + C\bar{A}\bar{B} + \underbrace{C\bar{A}C}_{C\bar{A}} + CB\bar{A} + \cancel{CB\bar{B}}^0 + \underbrace{CBC}_{CB} = CB + C\bar{A} + C\bar{A}\bar{B} \\ &\quad \swarrow \quad \searrow \\ &\quad C\bar{A} \quad C\bar{A} \end{aligned}$$

Ejercicio 1: solución

- Simplificación:

$$\text{POS: } F(A, B, C) = (A + B + C)(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + C)$$

$$(AB + C\bar{A} + CB)(\bar{A} + \bar{B} + C) = CB + \underbrace{C\bar{A} + C\bar{A}\bar{B}}_{C\bar{A}(1 + \bar{B})} = CB + C\bar{A}$$

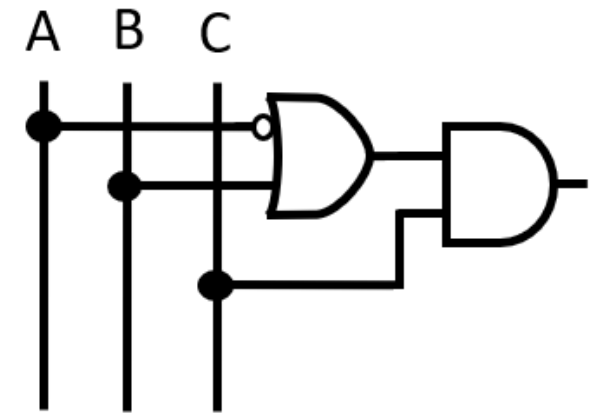
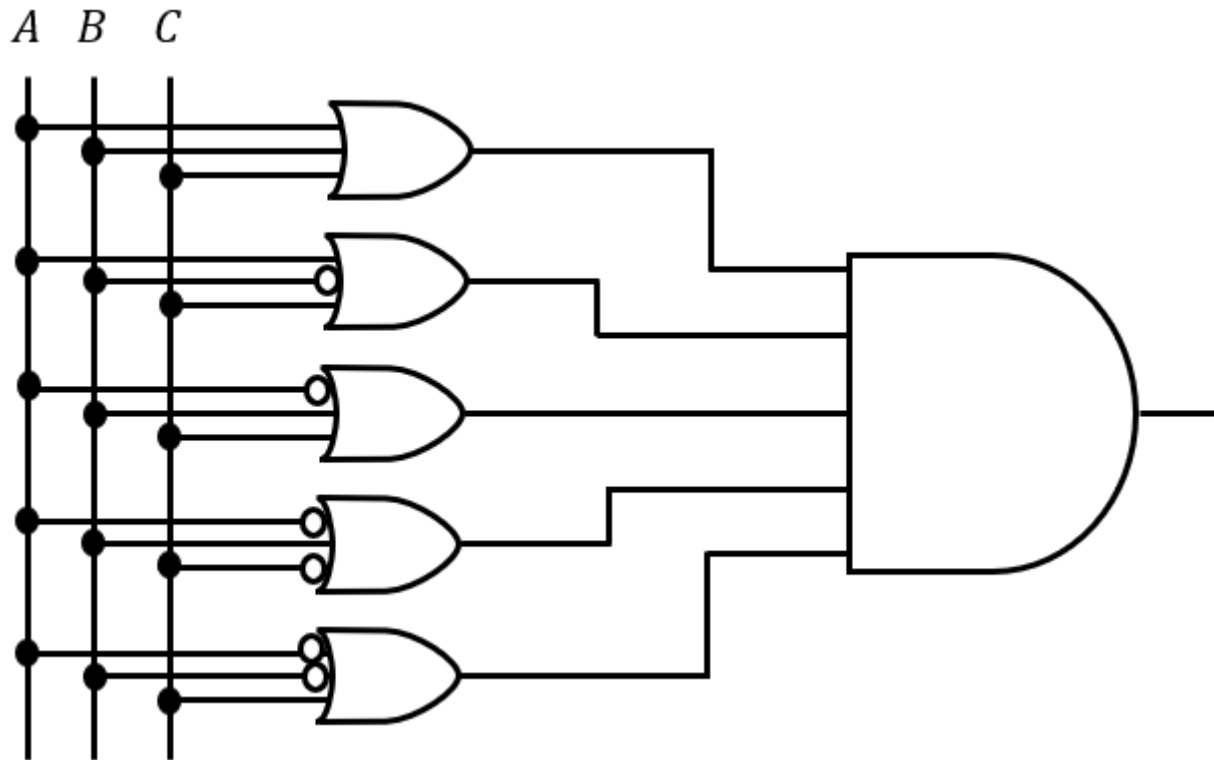
1

$$\boxed{F(A, B, C) = C(B + \bar{A})}$$

Ejercicio 1: solución

- Representación circuital:

$$\text{POS: } F(A, B, C) = (A + B + C)(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + C)$$



$$F(A, B, C) = C(B + \bar{A})$$